ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỰC HÀNH

KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Giảng viên giảng dạy:
TS. Mã Trường Thành- TS. Trần Nguyễn Minh Thư- PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải

Cần Thơ, 09/2025

Nội dung Thực hành Data Wrangling and ETL

Bài tập 1 – Thực hành Data Wrangling với Python/Pandas

Nhiệm vụ:

1. Người học tìm các file CSV (ví dụ: dữ liệu khảo sát sinh viên hoặc dữ liệu bán hàng có lỗi) từ Kaggle hoặc các trang học thuật phù hợp.
2. Học viên thực hiện:
    1. Loại bỏ giá trị thiếu (dropna) và giá trị trùng (drop_duplicates).
    2. Chuẩn hóa cột ngày tháng về định dạng YYYY-MM-DD.
    3. Tạo một cột mới (ví dụ: tổng điểm = Toán + Lý + Hóa).
3. Xuất file dữ liệu đã xử lý và viết báo cáo ngắn (½ trang) mô tả các bước đã làm.

Bài tập 2 – Xây dựng pipeline ETL đơn giản

Nhiệm vụ:

1. Dùng **Python ETL script** hoặc **Apache Airflow (mini-DAG)**:
    1. **Extract:** đọc dữ liệu từ file CSV hoặc Google Sheet.
    2. **Transform:** chuẩn hóa 2–3 cột dữ liệu (vd: đổi chữ hoa/thường, làm sạch text).
    3. **Load:** ghi dữ liệu đã xử lý vào một file CSV mới hoặc database SQLite.
2. Viết báo cáo 1 trang:
    1. Giải thích pipeline ETL.
    2. Vì sao chọn công cụ này thay vì Excel/Google Sheets?

THỰC HÀNH

Bài tập 1 – Tìm kiếm và tổng hợp thông tin học thuật

1.Chọn **một chủ đề nghiên cứu** (ví dụ: *AI in Education*, *Climate Change*, *Digital Literacy*).
2.Sử dụng **Google Scholar, Scopus, hoặc ResearchGate** để tìm **5 bài báo khoa học gần đây (2019–2024)**.
3.Đánh giá chất lượng nguồn bằng tiêu chí: *tạp chí uy tín, số trích dẫn, phương pháp nghiên cứu*.
4.Viết **bảng tổng hợp (1 trang)**: tiêu đề, tác giả, năm, nguồn, ý chính.
→ Có thể sử dụng Perplexity và NotebookLM để tổng hợp và tìm kiếm thông tin

Bài tập 2 – Làm sạch và trực quan hóa dữ liệu nhỏ

1.Người học tìm các file Excel/CSV (ví dụ: dữ liệu khảo sát sinh viên, dữ liệu Covid, dữ liệu kinh tế).
2.Yêu cầu:
   a. Làm sạch dữ liệu (loại bỏ giá trị thiếu, trùng, định dạng sai).
   b. Trực quan hóa bằng **2 biểu đồ khác nhau** (vd: biểu đồ cột + biểu đồ đường).
3.Trả lời câu hỏi: *"Từ dữ liệu đã làm sạch và biểu đồ, anh/chị rút ra được 2 nhận xét chính nào?"*

THỰC HÀNH

Bài tập 3 – Phát hiện mẫu và giải thích

1.Lấy dữ liệu mở từ **Kaggle hoặc World Bank Open Data** (chọn một bộ dữ liệu nhỏ).
2.Sử dụng Excel, Tableau, hoặc Python (nếu biết) để phân tích.
3.Nhiệm vụ:

a. Xác định ít nhất **2 mẫu (patterns)** hoặc xu hướng nổi bật.
b. Đưa ra **giải thích hợp lý** (vì sao có mẫu đó, có thể ứng dụng gì?).

Bài tập 4 – Ứng dụng LLMs hỗ trợ khai thác thông tin

1.Chọn một bài báo khoa học dài (khoảng 10 trang, lấy từ Google Scholar).
2.Sử dụng **ChatGPT, NotebookLM hoặc Perplexity** để:

a. Tóm tắt bài báo trong 200 từ.
b. Trích xuất các thông tin chính: vấn đề nghiên cứu, phương pháp, kết quả, hạn chế.

3.So sánh **tóm tắt AI** với tóm tắt **do chính mình viết** → rút ra điểm mạnh & điểm hạn chế của công cụ AI.

https://data.worldbank.org/

THỰC HÀNH

Yêu cầu nộp bài

- ❑ **File dữ liệu đã xử lý** (Excel/CSV hoặc Notebook).
- ❑ **Biểu đồ trực quan** (ảnh hoặc file Tableau/Power BI).
- ❑ **Bản báo cáo ngắn (3–5 trang)**:
  - Bài tập 1: tổng hợp thông tin học thuật.
  - Bài tập 2–3: kết quả phân tích dữ liệu.
  - Bài tập 4: so sánh tóm tắt AI và tự viết.

Tiêu chí đánh giá

- 25%: Khả năng tìm kiếm & đánh giá nguồn thông tin.
- 25%: Kỹ năng làm sạch và trực quan hóa dữ liệu.
- 25%: Phát hiện và phân tích mẫu (patterns).
- 15%: Khai thác công cụ AI/LLMs & tư duy phản biện.
- 10%: Trình bày báo cáo khoa học, ngắn gọn, logic.

https://data.worldbank.org/

Nội dung Thực hành Data Wrangling and ETL

Bài tập 3 – Tình huống nghiên cứu (Case Study)

Nhiệm vụ:

•Tình huống: *Một nhóm nghiên cứu cần phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn: CSV (điểm sinh viên), API (khảo sát trực tuyến), và PDF (báo cáo).*

•Yêu cầu:

- Đề xuất **quy trình ETL** phù hợp để xử lý dữ liệu.
- Giải thích **cách chọn công cụ** (ví dụ: Pandas + Airflow, hay Talend/NiFi).
- Trình bày bằng sơ đồ pipeline (hình vẽ).

Bài tập 4 – So sánh & Lựa chọn công cụ (Nhóm)

Nhiệm vụ:

- Mỗi nhóm chọn một công cụ ETL/Wrangling (ví dụ: Apache NiFi, Talend, Airflow, Python Pandas).
- Soạn **slide 2–3 trang** trình bày:
  - Chức năng chính.
  - Điểm mạnh – điểm yếu.
  - Một ví dụ ứng dụng thực tiễn.
- So sánh với ít nhất **1 công cụ khác** và giải thích tại sao công cụ nhóm chọn phù hợp hơn trong tình huống nghiên cứu cụ thể.